

Day 3: 模糊性与多值逻辑

于佳铭

2026 年 7 月 22 日

唯理书院 2026

「精确的逻辑与模糊的意义」

- 永真式/重言式 (*tautology*): 真值永远为真的语句

- 永真式/重言式 (*tautology*): 真值永远为真的语句
- 永假式/矛盾式 (*contradiction*): 真值永远为假的语句

定律（二值原则, Bivalence）

每个命题 P 都有且只有一个真值。

经典逻辑的基本预设

定律（二值原则, Bivalence）

每个命题 P 都有且只有一个真值。

定律（排中律, LEM）

对于任意语句 ϕ , $\phi \vee \neg\phi$ 是永真式。

经典逻辑的基本预设

定律 (二值原则, Bivalence)

每个命题 P 都有且只有一个真值。

定律 (排中律, LEM)

对于任意语句 ϕ , $\phi \vee \neg\phi$ 是永真式。

定律 (矛盾律, LNC)

对于任意语句 ϕ , $\neg(\phi \wedge \neg\phi)$ 是永真式。

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”

二值原则的局限性

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”
- 预设失败：“张三戒烟了”

思考

是否真、假这两个二元的真值无法涵盖我们对于真值的认知？

- 模糊性：“张三是富有的”
- 逻辑悖论：“这句话是假的”
- 关于未来的不确定性：“明天将会下雨”
- 预设失败：“张三戒烟了”
- 虚构指称：“福尔摩斯的左腿上有一颗痣”

谷堆悖论



论证：

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

因此：

3. 1 000 000 粒谷子也不构成谷堆

谷堆悖论

论证：

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

因此：

3. 1 000 000 粒谷子也不构成谷堆
4. 任意数量的谷子都不构成谷堆

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”
- 他们表面上看也一样是可以判断真假的陈述句

我们为什么要在意这个奇怪的悖论？

- 这样的模糊谓词无处不在：“高”、“秃”、“年轻”
- 他们表面上看也一样是可以判断真假的陈述句
- 逻辑体系和自然语言的直觉之间的张力

如何回应谷堆悖论？

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

如何回应谷堆悖论？

1. 1 粒谷子不构成谷堆
2. 如果 n 粒谷子不构成谷堆，那么 $n + 1$ 粒谷子也不构成谷堆

思考

我们应该否认前提 1、否认前提 2、还是修改逻辑系统本身？

多值逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑¹
- 引入了“不确定”的真值: #
- 真值集合: $\{T, F, \#\}$ 或者 $\{1, 0, \#\}$

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑¹
- 引入了“不确定”的真值：#
- 真值集合： $\{T, F, \#\}$ 或者 $\{1, 0, \#\}$

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑¹
- 引入了“不确定”的真值：#
- 真值集合：{ $T, F, \#$ } 或者 {1, 0, #}

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

武卡谢维奇逻辑

- 武卡谢维奇 (Łukasiewicz) 在 1920 年提出第一个三值逻辑¹
- 引入了“不确定”的真值：#
- 真值集合：{ $T, F, \#$ } 或者 {1, 0, #}

$\neg$		$\wedge$	1	0	#	$\vee$	1	0	#	$\rightarrow$	1	0	#
1	0	1	1	0	#	1	1	1	1	1	1	0	#
0	1	0	0	0	0	0	1	0	#	0	1	1	1
#	#	#	#	0	#	#	1	#	#	#	1	#	1

¹完整的武卡谢维奇逻辑允许连续的真值，在那样的定义下， $\phi \rightarrow \psi$ 的真值被自然地定义为 $\min(1, 1 - \phi + \psi)$

克莱尼真值表

- 克莱尼 (Kleene) 修改了武卡谢维奇逻辑中 ($\# \rightarrow \#$) 的真值

$\neg$		$\wedge$	1	0	$\#$	$\vee$	1	0	$\#$	$\rightarrow$	1	0	$\#$
1	0	1	1	0	$\#$	1	1	1	1	1	1	0	$\#$
0	1	0	0	0	0	0	1	0	$\#$	0	1	1	1
$\#$	$\#$	$\#$	$\#$	0	$\#$	$\#$	1	$\#$	$\#$	$\#$	1	$\#$	$\#$

克莱尼真值表

- 克莱尼 (Kleene) 修改了武卡谢维奇逻辑中 ($\# \rightarrow \#$) 的真值

$\neg$		$\wedge$	1	0	$\#$	$\vee$	1	0	$\#$	$\rightarrow$	1	0	$\#$
1	0	1	1	0	$\#$	1	1	1	1	1	1	0	$\#$
0	1	0	0	0	0	0	1	0	$\#$	0	1	1	1
$\#$	$\#$	$\#$	$\#$	0	$\#$	$\#$	1	$\#$	$\#$	$\#$	1	$\#$	$\#$

- 原则：如果一个式子里的经典真值有足够信息来确定式子的经典真值，则该真值就是式子的真值，否则式子的真值是 $\#$

三值逻辑：批判

思考

请举例一个在武卡谢维奇逻辑里永真但在克莱尼逻辑里不永真的式子。

思考

请给出克莱尼逻辑里任何一个永真式, 或者证明不存在任何永真式。

思考

三值逻辑可以帮我们解释/解决谷堆悖论吗?

三值逻辑：批判

思考

请举例一个在武卡谢维奇逻辑里永真但在克莱尼逻辑里不永真的式子。

思考

请给出克莱尼逻辑里任何一个永真式, 或者证明不存在任何永真式。

思考

三值逻辑可以帮我们解释/解决谷堆悖论吗?

→ 高阶模糊性

超赋值理论

- 模糊谓词的模糊性来源于不同但都合理的边界划分方式

- 模糊谓词的模糊性来源于不同但都合理的边界划分方式
- 每一种划分边界的方式都是一种**精细化** (*precisification*)

定义 (超真性)

一个语句 ϕ 是**超真** (*supertrue*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有容许的** 精细化下都为真。

定义（超真性）

一个语句 ϕ 是**超真** (*supertrue*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有容许的**精细化下都为真。

定义（超假性）

一个语句 ϕ 是**超假** (*superfalse*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有容许的**精细化下都为假。

定义（超真性）

一个语句 ϕ 是**超真** (*supertrue*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有容许的**精细化下都为真。

定义（超假性）

一个语句 ϕ 是**超假** (*superfalse*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有容许的**精细化下都为假。

若 ϕ 在有些精细化下为真、有些为假, 那么 ϕ 既非超真也非超假。

定义（超真性）

一个语句 ϕ 是**超真** (*supertrue*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有**容许的精细化下都为真。

定义（超假性）

一个语句 ϕ 是**超假** (*superfalse*) 的, 当且仅当 ϕ 在**所有**容许的精细化下都为假。

若 ϕ 在有些精细化下为真、有些为假, 那么 ϕ 既非超真也非超假。但这种既非又非的状态不等同于 $\#$, 不作为一种真值参与计算。

思考

超赋值理论可以规避高阶模糊性的问题吗？